



الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
الجامعة السورية الخاصة
كلية هندسة الذكاء الصناعي
المشروع تخرج 2

AI PROJECT MANGER

إعداد الطلاب:

أحمد محمد باسل الطباع

محمد عدنان لحام

إشراف:

د. اصف جعفر

2025 □ 2026

شهادة مشرف :

اسم..... :

تاريخ :

التوقيع:

الملخص

تعد أنظمة دعم القرار الذكية أحد المجالات التطبيقية المتقدمة في اختصاص الذكاء الصناعي، لما توفره من إمكانيات لتحليل البيانات غير المهيكلة، وفهم السياق، والمساعدة في اتخاذ قرارات معقدة تحاكي التفكير البشري. وفي ظل التحديات المتزايدة في إدارة المشاريع البرمجية الحديثة، يبرز دور تقنيات الذكاء الصناعي في تحسين التخطيط، وتقدير المخاطر، وتنظيم عملية التطوير وفق منهجيات علمية واضحة.

في هذا المشروع، يتم تطوير وكيل ذكاء صناعي واحد يعمل كمدير مشروع برمجي ذكي، يعتمد على نموذج لغوي كبير لتحليل الأوصاف النصية للمشاريع البرمجية، مثل مستندات المتطلبات أو ملفات README يقوم الوكيل بفهم أهداف المشروع، والتقنيات المتوقعة، والمكونات الأساسية، ومستوى التعقيد، والمخاطر المحتملة، وذلك من خلال معالجة لغوية دلالية متقدمة.

ولتعزيز دقة التحليل وربط القرارات الإدارية بالمعرفة المنهجية، تم دمج آلية التوليد المعزّز بالاسترجاع (Retrieval-Augmented Generation – RAG)، والتي تتيح للوكيل استرجاع مفاهيم Agile و Scrum ذات الصلة واستخدامها لدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار. ونتيجة لذلك، يقوم النظام بتوليد خطط سبرنت وتقارير إدارية منظمة تعكس مبادئ إدارة المشاريع البرمجية الحديثة.

يعتمد النظام على مخرجات مقيّدة ببنية ثابتة قابلة للتحقق آلياً، مما يضمن الاتساق المنطقي بين مدخلات المشروع ومخرجات التحليل، ويحدّ من الانحراف الدلالي الشائع في النماذج اللغوية العامة. ويتم تقييم أداء الوكيل، وملاءمة التحليل المقترح، وقدرته على دعم قرارات إدارة المشروع بشكل قابل للتفسير.

في RAG يقدم هذا المشروع مثلاً تطبيقياً على توظيف تقنيات الذكاء الصناعي الحديثة، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة و بناء أنظمة ذكية لدعم القرار في مجال هندسة البرمجيات، مع استعراض التحديات الحالية والآفاق المستقبلية لتطوير وكلاء ذكاء صناعي أكثر دقة وموثوقية.

Abstract

Intelligent decision-support systems represent an advanced applied research area within the field of Artificial Intelligence, as they enable the analysis of unstructured data, contextual understanding, and support for complex decision-making processes that resemble human reasoning. With the increasing complexity of modern software projects, the application of artificial intelligence techniques has become essential for improving project planning, risk assessment, and development organization using systematic methodologies.

In this project, as part of the Artificial Intelligence specialization, a single AI agent is developed to function as an intelligent software project manager. The agent relies on a large language model to analyze textual software project descriptions, such as requirement documents or README files. It performs semantic understanding of project goals, expected technologies, core system components, complexity level, and potential risks through advanced natural language processing techniques.

To enhance analytical accuracy and ensure that management decisions are grounded in structured knowledge, a Retrieval-Augmented Generation (RAG) mechanism is integrated into the system. This mechanism enables the agent to retrieve relevant Agile and Scrum concepts and apply them to support sprint planning and project decision-making. As a result, the system generates professional sprint plans and structured management reports aligned with established software development practices.

The system produces constrained and machine-parseable outputs with a fixed structure, ensuring logical consistency between project inputs and generated outputs, and reducing semantic drift and hallucination commonly associated with general-purpose language models. The effectiveness of the proposed agent is evaluated, the clarity and relevance of the generated plans, and the interpretability of AI-driven project management decisions.

This project demonstrates a practical application of modern artificial intelligence techniques—particularly large language models and Retrieval-Augmented Generation—in transforming text-generating models into controlled, explainable, and reliable decision-support systems for software project management. It also discusses current challenges and outlines future directions for developing more accurate and trustworthy AI agents within software engineering environments.

جدول المحتويات

3	المُلخَص.....	3
Abstract.....		4
1	الفصل الأول: مقدمة.....	10
1.1	مقدمة عامة.....	11
1.2	مقدمة عن المشروع.....	12
1.3	مشكلة البحث وأهميتها.....	13
1.4	أهداف المشروع ومحاوره التنفيذية.....	14
1.4.1	❖ (Objectives) أهداف المشروع.....	14
1.4.2	(Scope of Work) محاور التنفيذ.....	14
1.5	(Artificial Intelligence Agent) مفهوم تعريف الوكيل الذكي.....	15
1.6	الوكيل الذكي في سياق النماذج اللغوية الكبيرة:.....	15
1.7	15 تعريف وكيل مدير المشروع الذكي المقترح في هذا المشروع.....	15
1.8	خصائص الوكيل الذكي في هذا المشروع.....	16
1.9	AI Agents موقع هذا الوكيل ضمن أطروحات.....	16
	الفرق بين توليد النص الحر ودعم القرار الذكي في الوكلاء الذكيين.....	16
	(Text Generation) توليد النصوص باستخدام النماذج اللغوية.....	17
	(AI Agent-Based Decision Support) دعم القرار الذكي باستخدام الوكلاء الذكيين.....	17
	الفارق الجوهرى بين النهجين.....	18

1.10	التحديات المرتبطة بتطوير وكيل مشروع ذكي	18
1.11	التحديات المستقبلية في مجال وكلاء الذكاء	19
	الصنعي لإدارة المشاريع البرمجية	19
1.12	خاتمة الفصل	20
2	الفصل الثاني: الدراسة المرجعية	21
2.1	مقدمة الفصل	22
2.2	(AI Agents) تصنيف تقنيات بناء الوكلاء الذكيين	23
2.2.1	(Rule-Based Agents) الوكلاء المعتمدون على القواعد	23
2.2.2	(Model-Based and Reasoning Agents) الوكلاء المعتمدون على النماذج والاستدلال	23
2.2.3	(Learning-Based Agents) الوكلاء المعتمدون على التعلم	24
2.3	النماذج اللغوية الكبيرة في بناء الوكلاء الذكيين	24
2.3.1	(LLM-Based Agents) الوكلاء المعتمدون على النماذج اللغوية الكبيرة	24
2.3.2	(RAG-Enhanced Agents) الوكلاء المعززون بالمعرفة	25
2.3.3	الوكلاء القائمون على آليات الانتباه والتخطيط السياقي	25
2.4	مقاييس تقييم أداء الوكيل الذكي وجودة المخرجات	25
2.4.1	(Input-Output Alignment) دقة الاتساق بين المدخلات والمخرجات	25
2.4.2	(Structural Analysis Quality) جودة التحليل البنيوي للمشروع	26
2.4.3	دقة التخطيط الزمني وإدارة المخاطر	26
2.4.4	(RAG-Grounded Decision Reliability) موثوقية القرارات المدعومة بالمعرفة	26
2.4.5	(Explainability & Managerial Readability) قابلية التفسير والوضوح الإداري	27
2.4.6	(Human-in-the-Loop Evaluation) التقييم البشري المقارن	27
2.5	(Related Work) استعراض الدراسات المرجعية	27
2.5.1	الدراسة المرجعية الأولى	28
2.5.2	الدراسة المرجعية الثانية	28
2.5.3	الدراسة المرجعية الثالثة	29
2.5.4	الدراسة المرجعية الرابعة	29
2.5.5	الدراسة المرجعية الخامسة	29
2.6	خلاصة الاستعراض وتحديد الفجوة البحثية	30

3	الفصل الثالث: المنهجية المعتمدة.....	31
3.1	مقدمة الفصل.....	32
3.2	بيئة التطوير والأدوات البرمجية المستخدمة.....	32
3.2.1	Python لغة البرمجة.....	32
3.3	تشغيل النموذج اللغوي الكبير محليًا.....	33
3.3.1	مكتبة llama_cpp 33	33
3.3.2	النموذج المستخدم.....	33
3.4	Config Object إدارة الإعدادات باستخدام.....	33
3.5	قاعدة المعرفة وإدارة السياق المعرفي.....	34
3.5.1	قاعدة المعرفة (Agile Knowledge Base).....	34
3.6	(RAG) آلية الاسترجاع المعرفي.....	34
3.6.1	مكتبة scikit-learn 34	34
3.6.2	منهجية TF-IDF.....	34
3.6.3	آلية التصفية.....	35
3.7	هندسة الموجه (Prompt Engineering).....	35
3.8	معالجة المخرجات والتحقق البنيوي.....	36
3.8.1	JSON استخراج.....	36
3.8.2	التحقق من صحة البنية.....	36
3.9	التقييم الذاتي والإصلاح التلقائي.....	36
3.9.1	التقييم الذاتي 3.9.1.....	36
3.9.2	آلية الإصلاح.....	36
3.10	تتبع الأداء والشفافية.....	37
3.11	خاتمة الفصل:.....	37
4	الفصل الرابع: النتائج والخلاصة.....	38
4.1	مقدمة شاملة.....	39
4.2	منهجية التقييم.....	39
4.2.1	معايير التقييم الكمية.....	39
4.2.2	(Structural Evaluation) التقييم البنيوي للمخرجات.....	41
4.3	(Baseline Behavior) نتائج خط الأساس.....	41
4.4	النتائج النهائية بعد الإصلاح الذاتي.....	41
4.4.1	(Scope Management) تحسّن إدارة النطاق.....	41
4.4.2	تحسين تحليل المخاطر.....	42

4.4.3	توزيع منطقي للمهام عبر السبرنتات	42
4.5	مناقشة النتائج	42
4.5.1	فعالية الوكيل الذكي	42
4.5.2	أهمية عدم استخدام أطر جاهزة	42
4.5.3	حدود النظام الحالية	43
5	الفصل الخامس: الأعمال المستقبلية والتوصيات	44
5.1	مقدمة شاملة	45
5.2	التوصيات المستقبلية	45
5.2.1	Knowledge Base & Retrieval	45
5.2.2	Output Quality & Validation	46
5.2.3	Self-Eval & Self-Repair	46
5.2.4	Efficiency & Performance	47
5.2.5	Broader Applications	47
5.3	الخلاصة	48
6	الفصل السادس: المراجع	49
	References	50

1 الفصل الأول: مقدمة

1.1 مقدمة عامة

في العصر الرقمي الحديث، أصبحت المشاريع البرمجية جزءًا لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة اليومية والتطبيقات العملية والعلمية، بدءًا من الأنظمة الخدمية والتطبيقات الذكية، مرورًا بمنصات الأعمال والتجارة الإلكترونية، وصولًا إلى الأنظمة الحرجة في مجالات مثل الصحة، والمال، والتعليم، والاتصالات. ومع هذا التوسع المتسارع، أصبحت إدارة المشاريع البرمجية بكفاءة ودقة عاملاً حاسماً في نجاح هذه الأنظمة، لا سيما في ظل التعقيد المتزايد للمتطلبات وتعدد الأطراف المعنية وتسارع دورات التطوير.

وعلى الرغم من التقدم الكبير في أدوات تطوير البرمجيات ومنهجيات إدارتها، لا تزال العديد من المشاريع تعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بسوء التخطيط، وضعف تقدير المخاطر، وعدم وضوح المتطلبات، إضافةً إلى القيود الزمنية والموارد المحدودة. ويؤدي ذلك في كثير من الحالات إلى تأخير التسليم، أو انخفاض جودة المنتج النهائي، أو حتى فشل المشروع بالكامل. وتزداد هذه التحديات تعقيداً مع ازدياد حجم المشاريع واعتمادها على تقنيات متقدمة تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين الجوانب التقنية والإدارية.

من هنا، برزت الحاجة إلى حلول ذكية قادرة على دعم عملية إدارة المشاريع البرمجية بشكل منهجي وفعال. ويُعد توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في هذا المجال من الاتجاهات البحثية الواعدة، حيث تتيح هذه التقنيات تحليل كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة، وفهم السياق العام للمشاريع، والمساهمة في اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ وتقييم المخاطر. ولا يقتصر هذا الدور على أتمتة المهام التقليدية، بل يمتد ليشمل محاكاة دور مدير المشروع البشري في فهم المشروع وتفكيكه إلى مراحل واضحة قابلة للتنفيذ.

وقد شهد هذا المجال تطوراً ملحوظاً مع ظهور النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات التوليد الذكي، التي مكّنت من معالجة الأوصاف النصية للمشاريع البرمجية وفهمها دلاليًا. وأسهم ذلك في بناء أنظمة قادرة على تحليل أهداف المشروع، والتقنيات المتوقعة، والمكونات الأساسية، إضافةً إلى اقتراح خطط تنفيذ مبنية على منهجيات معتمدة مثل Agile و Scrum. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها ضمان اتساق المخرجات مع المدخلات، وتجنب الانحراف الدلالي، وضبط قرارات الذكاء الصناعي بحيث تكون قابلة للتفسير وموثوقة في البيئات العملية.

انطلاقاً من هذه التحديات، يأتي هذا المشروع ليقدم نموذجاً لوكيل ذكاء صناعي واحد يعمل كمدير مشروع برمجي ذكي، يهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار الإداري من خلال تحليل الأوصاف النصية للمشاريع البرمجية، والاستعانة بمعرفة منهجية منظمة، وتوليد مخرجات مقيّدة ومنضبطة تعكس احتياجات المشروع الواقعية وتحدياته الفعلية.

1.2 مقدمة عن المشروع

في ضوء التحديات والفرص المرتبطة بإدارة المشاريع البرمجية الحديثة، يأتي هذا المشروع لاستكشاف وتطوير نموذج ذكي متقدم يعمل كوكيل ذكاء صناعي واحد يؤدي دور مدير مشروع برمجي. يهدف هذا الوكيل إلى دعم عمليات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار الإداري، وذلك بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الصناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. وينصب التركيز الأساسي للمشروع على تحقيق توازن فعال بين دقة التحليل وجودة المخرجات من جهة، وكفاءة التنفيذ وقابلية التطبيق العملي من جهة أخرى، بما يتيح استخدام النظام في بيئات تطوير حقيقية ذات موارد محدودة.

يستند المشروع إلى دراسة تحليلية لمختلف الأساليب المستخدمة في إدارة المشاريع البرمجية، بدءًا من النماذج التقليدية المعتمدة على الخبرة البشرية، وصولاً إلى التوجهات الحديثة التي توظف النماذج اللغوية الكبيرة في دعم القرار. كما يتم تحليل كيفية توظيف المعرفة المنهجية المرتبطة بمنهجيات Agile و Scrum ضمن إطار ذكي من خلال آلية التوليد المعزز بالاسترجاع (Retrieval-Augmented Generation – RAG)، بما يضمن أن تكون القرارات المقترحة مستندة إلى ممارسات تطوير برمجيات معتمدة وليست مجرد توليد لغوي عام.

ومن خلال بناء (Pipeline) متكامل لتحليل أوصاف المشاريع النصية ومعالجتها، يقوم الوكيل بتفكيك مدخلات المشروع إلى عناصر رئيسية تشمل أهداف المشروع، والتقنيات المتوقعة، والمكونات الأساسية، ومستوى التعقيد، والمخاطر المحتملة. ويتم تقييم أداء النظام بناءً على مدى الاتساق المنطقي بين مدخلات المشروع ومخرجات التحليل، إضافةً إلى وضوح خطط السبرنت المقترحة وملاءمتها للقيود الزمنية والبشرية المحددة، إلى جانب قابلية تفسير القرارات الإدارية الناتجة.

كما يسعى المشروع إلى معالجة أبرز التحديات المرتبطة باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة في الأنظمة الذكية، وعلى رأسها الحد من الانحراف الدلالي وضمان ارتباط المخرجات بسياق المشروع المدخل، إضافةً إلى ضبط بنية الخرج ضمن قالب منظم وقابل للتحقق آلياً. ويسهم ذلك في تعزيز موثوقية النظام وإمكانية الاعتماد عليه كأداة دعم قرار في بيئات تطوير برمجيات حقيقية.

وتكمن أهمية هذا المشروع في اتساع نطاق تطبيقاته العملية، حيث يمكن توظيفه في فرق تطوير برمجيات صغيرة ومتوسطة، وشركات تقنية ناشئة، ومراكز تطوير تعتمد منهجيات Agile، إضافةً إلى البيئات التعليمية والتدريبية. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا المشروع في تقديم حلول ذكية وعملية لتحسين كفاءة إدارة المشاريع البرمجية، ودعم تطوير وكلاء ذكاء صناعي أكثر تقدمًا وفعالية في مجال دعم القرار وإدارة المشاريع المعتمدة على الذكاء الصناعي.

1.3 مشكلة البحث وأهميتها

تتمثل المشكلة الجوهرية التي يعالجها هذا المشروع في التحدي المتعلق بضعف كفاءة وموثوقية إدارة المشاريع البرمجية في ظل ازدياد تعقيد المتطلبات، وضيق الموارد الزمنية والبشرية، والاعتماد المتزايد على الأوصاف النصية غير المهيكلية في توثيق المشاريع. ففي العديد من السيناريوهات الواقعية، يتم التعامل مع أوصاف مشاريع غير دقيقة أو غير مكتملة، مما يحد بشكل كبير من القدرة على التخطيط السليم، وتقدير المخاطر، واتخاذ قرارات إدارية فعالة في المراحل المبكرة من المشروع.

وتتجلى هذه المشكلة بوضوح في عدد من السياقات العملية، من أبرزها:

- **فرق التطوير الصغيرة والمتوسطة:** غالبًا ما تعتمد هذه الفرق على مستندات مختصرة أو غير رسمية لوصف المشاريع، مما يؤدي إلى سوء فهم الأهداف أو تضخم نطاق العمل، ويزيد من احتمالية التأخير أو الفشل في التسليم.
- **الشركات التقنية الناشئة:** تعاني المشاريع الناشئة من قيود زمنية ومالية صارمة، ويؤدي غياب التخطيط الإداري المنهجي إلى قرارات غير مدروسة تتعلق باختيار التقنيات أو ترتيب أولويات التطوير.
- **البيئات التعليمية والتدريبية:** يواجه الطلاب والمبتدئون في هندسة البرمجيات صعوبة في تحويل أفكار المشاريع النصية إلى خطط تنفيذ واضحة ومنهجية، مما يحد من قدرتهم على فهم العلاقة بين المتطلبات التقنية والإدارية.
- **المشاريع المعتمدة على منهجيات Agile:** رغم اعتماد Agile على المرونة، إلا أن غياب التحليل المنهجي للمشروع في مراحله الأولى قد يؤدي إلى انحراف في السبرنتات أو ضعف في إدارة المخاطر.

تكمّن أهمية هذا البحث في أنه لا يقدم مجرد أداة لتوليد نصوص إدارية، بل يطرح حلًا ذكيًا عمليًا يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي لدعم عملية إدارة المشاريع البرمجية بشكل منهجي. فمن خلال توظيف النماذج اللغوية الكبيرة وآلية التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG)، يتيح النظام تحليل الأوصاف النصية للمشاريع وتحويلها إلى مخرجات منظمة تشمل أهداف المشروع، والمكونات الأساسية، ومستوى التعقيد، والمخاطر المحتملة، وخطط التنفيذ المرحلية.

إن القدرة على تحويل أوصاف المشاريع غير المهيكلية إلى تقارير إدارية دقيقة وخطط Agile واضحة تفتح أفقًا جديدة لتحسين جودة اتخاذ القرار في إدارة المشاريع البرمجية. وبذلك، يساهم هذا المشروع في سد الفجوة بين المعلومات المتاحة في مرحلة توصيف المشروع والاحتياجات المتزايدة للحصول على تخطيط إداري موثوق وقابل للتفسير، مما يعزز نجاح المشاريع البرمجية في مختلف القطاعات التقنية والتعليمية.

1.4 أهداف المشروع ومحاور التنفيذ

انطلاقاً من المشكلة البحثية المحددة، يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تصميم وتطوير نظام ذكي قائم على تقنيات الذكاء الصناعي يعمل كوكيل واحد لإدارة المشاريع البرمجية. ولا يقتصر الهدف على توليد توصيفات عامة أو نصوص إدارية، بل يسعى المشروع إلى تقديم نموذج عملي وموثوق قادر على تحليل أوصاف المشاريع البرمجية النصية وتحويلها إلى قرارات إدارية وخطط تنفيذ منهجية مبنية على أسس علمية معتمدة. ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأهداف المحددة كما يلي:

1.4.1 أهداف المشروع (Objectives)

1. تصميم وتطوير وكيل ذكاء صناعي لإدارة المشاريع البرمجية:
بناء وكيل ذكاء صناعي واحد يعتمد على نموذج لغوي كبير قادر على فهم الأوصاف النصية للمشاريع البرمجية وتحليل أهدافها، والتقنيات المتوقعة، والمكونات الأساسية، ومستوى التعقيد والمخاطر، وإنتاج مخرجات منظمة تعكس دور مدير المشروع البشري.
2. دمج المعرفة المنهجية باستخدام RAG :
توظيف آلية التوليد المعزز بالاسترجاع (Retrieval-Augmented Generation) لدمج مفاهيم Agile و Scrum ضمن عملية التحليل، بما يضمن أن تكون القرارات الإدارية وخطط السبرنت مستندة إلى معرفة منهجية معتمدة وليست ناتجة عن توليد لغوي حر.
3. ضمان الاتساق بين المدخلات والمخرجات:
تطوير آلية إخراج مقيّدة ببنية ثابتة قابلة للتحقق آلياً، بهدف الحد من الانحراف الدلالي وضمان أن تكون مخرجات النظام مرتبطة منطقياً بمحتوى المشروع المدخل وقابلة للتفسير والتحليل.
4. تقييم فعالية النظام من منظور ذكاء صناعي:
تقييم أداء الوكيل الذكي بناءً على مدى تطابق الخرج مع الدخل، ووضوح خطط التنفيذ المقترحة، وملاءمة تحليل المخاطر والتعقيد، إضافةً إلى قابلية استخدام النظام كأداة دعم قرار في بيئات تطوير برمجيات حقيقية ذات موارد محدودة.

1.4.2 محاور التنفيذ (Scope of Work)

لتحقيق الأهداف المذكورة، يتبع المشروع مسار عمل منظم يشمل المحاور التنفيذية التالية:

- إعداد المعرفة وبناء قاعدة البيانات المرجعية:
تجميع وتنظيم مجموعة من مفاهيم Agile و Scrum الأساسية ضمن قاعدة معرفة تُستخدم لدعم عملية الاسترجاع في نظام RAG.
- تصميم وبناء خط العمل (Pipeline):
بناء خط متكامل يشمل مراحل إدخال وصف المشروع النصي، استرجاع المعرفة ذات الصلة، بناء المطالبة (Prompt Engineering)، تنفيذ التحليل باستخدام النموذج اللغوي، واستخراج المخرجات المنظمة.
- تنفيذ التجارب وتحليل النتائج:
اختبار النظام على أوصاف مشاريع برمجية مختلفة، وتحليل النتائج الناتجة من حيث الاتساق الدلالي، جودة التخطيط، وملاءمة القرارات الإدارية المقترحة لمتطلبات المشروع.
- التوثيق الأكاديمي والتقييم:
توثيق جميع مراحل المشروع بشكل أكاديمي منهجي، بدءاً من الإطار النظري، مروراً بمنهجية العمل والتنفيذ، وانتهاءً بعرض النتائج ومناقشتها واقتراح آفاق التطوير المستقبلية لوكلاء الذكاء الصناعي في مجال إدارة المشاريع البرمجية.

1.5 مفهوم تعريف الوكيل الذكي (Artificial Intelligence Agent)

يُعرف الوكيل الذكي (Artificial Intelligence Agent) في مجال الذكاء الصناعي على أنه كيان برمجي مستقل يمتلك القدرة على إدراك البيئة المحيطة به، واتخاذ قرارات مبنية على هذا الإدراك، ثم تنفيذ أفعال تهدف إلى تحقيق أهداف محددة ضمن قيود معينة. ويتميز الوكيل الذكي بقدرته على العمل بشكل ذاتي، والتكيف مع المدخلات المتغيرة، واستخدام المعرفة والخبرة المتراكمة لتحسين جودة قراراته مع مرور الوقت.

وفي السياق الحديث لأنظمة الذكاء الصناعي، لا يقتصر مفهوم الوكيل الذكي على التفاعل الحسي المباشر مع البيئة الفيزيائية، بل يمتد ليشمل التفاعل مع بيانات معلوماتية، مثل النصوص، والبيانات غير المهيكلة، والأنظمة الرقمية المعقدة. وفي هذه الحالات، يكون الإدراك قائماً على تحليل المحتوى الدلالي للمدخلات، بينما تتمثل الأفعال في توليد قرارات أو توصيات أو مخرجات منظمة تدعم عمليات بشرية معقدة.

1.6 الوكيل الذكي في سياق النماذج اللغوية الكبيرة:

مع ظهور النماذج اللغوية الكبيرة، تطوّر مفهوم الوكيل الذكي ليشمل وكلاء قادرين على الفهم الدلالي العميق للنصوص، والاستنتاج، والتخطيط، بدلاً من الاكتفاء على ردود فعل بسيطة. إلا أن هذه النماذج، عند استخدامها بشكل منفصل، تقتصر إلى البنية المنهجية والقيود اللازمة لضمان موثوقية القرارات. لذلك، يتم دمجها ضمن إطار وكيل ذكي يحدد أدوارها، ويضبط سلوكها، ويقيّد مخرجاتها بما يخدم هدفاً واضحاً.

1.7 تعريف وكيل مدير المشروع الذكي المقترح في هذا المشروع

في ضوء التعريف السابق، يمكن تعريف وكيل مدير المشروع الذكي المقترح في هذا المشروع على النحو التالي:

وكيل ذكاء صناعي مستقل يعمل ضمن بيئة معلوماتية نصية، يهدف إلى دعم عملية إدارة المشاريع البرمجية من خلال إدراك وتحليل الأوصاف النصية للمشاريع، والاستعانة بمعرفة منهجية منظمة، واتخاذ قرارات تخطيطية وإدارية مقيّدة بسياق محدد وبنية إخراج منظمة.

يقوم هذا الوكيل بإدراك البيئة من خلال تحليل المدخلات النصية غير المهيكلة، مثل مستندات المتطلبات أو ملفات README، ويعالجها باستخدام نموذج لغوي كبير مدمج ضمن بنية وكيل ذكي. أما أفعاله فتتمثل في توليد مخرجات منظمة تشمل أهداف المشروع، والتقنيات المتوقعة، والمكونات الأساسية، وتقدير مستوى التعقيد والمخاطر، إضافة إلى اقتراح خطط سبرنت وتقارير إدارية مدعومة بمفاهيم Agile و Scrum.

1.8 خصائص الوكيل الذكي في هذا المشروع

يتميز وكيل مدير المشروع الذكي المقترح بالخصائص التالية:

- **الاستقلالية:** يعمل الوكيل دون تدخل بشري مباشر بعد تزويده بوصف المشروع.
- **الفهم الدلالي:** يعتمد على معالجة لغوية متقدمة لفهم السياق والمعنى وليس الكلمات فقط.
- **التوجيه المعرفي:** يستعين بمعرفة منهجية مسترجعة باستخدام آلية RAG لضبط قراراته.
- **ضبط المخرجات:** ينتج مخرجات مقيّدة ببنية ثابتة قابلة للتحقق، مما يحدّ من الانحراف الدلالي.
- **دعم القرار:** يعمل كمنظومة دعم قرار ذكية، وليس كنظام توليد نصوص حر.

1.9 موقع هذا الوكيل ضمن أطروحات AI Agents

يُمثّل هذا الوكيل نموذجًا تطبيقيًا لوكلاء الذكاء الصناعي المعتمدين على النماذج اللغوية الكبيرة، حيث يجمع بين الإدراك النصي، والاسترجاع المعرفي، واتخاذ القرار ضمن إطار واحد متكامل. ويضع هذا المشروع الوكيل ضمن فئة **Goal-Oriented Intelligent Agents**، المصممين لدعم مهام إدارية معقّدة في بيئات واقعية، مع قابلية التوسع والتطوير المستقبلي.

الفرق بين توليد النص الحر ودعم القرار الذكي في الوكلاء الذكيين

من الضروري التمييز بوضوح بين مفهومي توليد النصوص باستخدام النماذج اللغوية وأنظمة دعم القرار المعتمدة على **الوكلاء الذكيين**، لا سيما في سياق تطبيقات الذكاء الصناعي الحديثة. فعلى الرغم من أن كلا النهجين يعتمدان على نماذج لغوية كبيرة، إلا أنهما يختلفان جوهريًا من حيث الهدف، وآلية العمل، وطبيعة المخرجات.

توليد النصوص باستخدام النماذج اللغوية (Text Generation)

- **الهدف:**
يركز هذا النهج على إنتاج نصوص لغوية متماسكة وسليمة نحويًا بناءً على مدخلات عامة، دون الالتزام بالضرورة بسياق تطبيقي محدد أو هدف إداري واضح.
- **الآلية:**
يعتمد على التوليد الاحتمالي للنصوص استنادًا إلى الأنماط اللغوية التي تعلّمها النموذج أثناء التدريب، دون وجود قيود صارمة على بنية المخرجات أو علاقتها المباشرة بالمدخل.
- **العمليات:**
تشمل:
 - إعادة صياغة النصوص.
 - الإجابة على الأسئلة العامة.
 - تلخيص المحتوى.
 - توليد محتوى وصفي أو تفسيري.
- **النتيجة:**
نص لغوي مقبول من حيث الصياغة، لكنه قد يعاني من انحراف دلالي أو ضعف في الارتباط بالسياق العملي، ولا يمكن الاعتماد عليه مباشرة لاتخاذ قرارات حساسة أو تنفيذية.

دعم القرار الذكي باستخدام الوكلاء الذكيين (AI Agent-Based Decision Support)

- **الهدف:**
يهدف هذا النهج إلى دعم عملية اتخاذ القرار ضمن سياق محدد، من خلال تحليل المدخلات وفهمها دلاليًا، ثم تحويلها إلى مخرجات منظمة وقابلة للتنفيذ.
- **الآلية:**
يعمل النموذج اللغوي ضمن إطار وكيل ذكي مقيد، حيث يتم:
 - تحديد هدف واضح للوكيل.
 - تقييد نوع المدخلات.
 - فرض بنية ثابتة للمخرجات.
 - توجيه القرارات بالاعتماد على معرفة منهجية مسترجعة (RAG).
- **العمليات:**
تشمل:
 - تحليل الأوصاف النصية غير المهيكلة.
 - استنتاج أهداف المشروع ومكوناته.
 - تقدير مستوى التعقيد والمخاطر.
 - اقتراح خطط تنفيذ وسبرنتات مبنية على Agile/Scrum.
- **النتيجة:**
مخرجات منظمة تمثل قرارات إدارية مدروسة، مرتبطة بشكل مباشر بالمدخلات، وقابلة للتحقق والتفسير، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في بيانات عملية حقيقية.

الفارق الجوهرى بين النهجين

يمكن تلخيص الفرق الجوهرى بين توليد النص الحر ودعم القرار الذكى فى أن الأول يركّز على تحسين الشكل اللغوى للنص دون ضمان الارتباط بالسياق أو الهدف، فى حين يسعى الثانى إلى بناء معنى وظيفى قابل للتنفيذ من خلال ضبط السلوك الإدراكى للنموذج ضمن إطار وكيلى ذكى.

وفى هذا المشروع، لا يتم استخدام النموذج اللغوى بوصفه مولدًا للنصوص فقط، بل يتم توظيفه كعنصر إدراكى داخل وكيلى ذكاء صناعى موجه بالمعرفة، يهدف إلى دعم قرارات إدارة المشاريع البرمجية بشكل منهجى وموثوق.

1.10 التحديات المرتبطة بتطوير وكيلى مشروع ذكى

على الرغم من التقدم الملحوظ فى تقنيات الذكاء الصناعى والنماذج اللغوية الكبيرة، إلا أن تطوير وكيلى قادر على دعم قرارات إدارة المشاريع البرمجية يواجه مجموعة من التحديات الجوهرية التى تتطلب معالجة منهجية دقيقة. وتتمثل أبرز هذه التحديات فيما يلى:

- **عدم اكتمال وغموض المدخلات النصية:**
غالبًا ما تكون أوصاف المشاريع البرمجية غير مكتملة أو مكتوبة بشكل غير منظم، مما يؤدي إلى فقدان معلومات سياقية مهمة تتعلق بالأهداف أو القيود أو نطاق العمل. ويشكل استنتاج هذه المعلومات بدقة دون افتراضات غير مبررة أحد أبرز التحديات فى تصميم الوكيل الذكى.
- **الانحراف الدلالي فى المخرجات:**
تميل النماذج اللغوية الكبيرة، فى حال استخدامها دون قيود، إلى توليد مخرجات لغوية سليمة لكنها غير مرتبطة دلاليًا بسياق المدخل. ويُعد الحد من هذا الانحراف وضمان الاتساق بين وصف المشروع وقرارات التخطيط الناتجة تحديًا أساسيًا فى أنظمة الوكلاء الذكيين.
- **ضبط التوازن بين المرونة والصرامة:**
يتطلب وكيلى مدير المشروع الذكى درجة من المرونة للتعامل مع مشاريع متنوعة ومختلفة الطبيعة، وفى الوقت ذاته يحتاج إلى صرامة منهجية لمنع العشوائية فى اتخاذ القرار. إن تحقيق هذا التوازن بين التكيف مع السياق وضبط السلوك الإدارى للوكيل يُعد تحديًا تصميميًا معقدًا.
- **الاعتماد على المعرفة المنهجية الموثوقة:**
تستوجب عملية التخطيط الإدارى الناجح الاستناد إلى مفاهيم ومعايير واضحة من منهجيات Agile و Scrum. ويكمن التحدي فى ضمان أن المعرفة المسترجعة عبر آلية RAG دقيقة، محدثة، ومرتبطة فعليًا بسياق المشروع، وليس مجرد استدعاء عام للمفاهيم النظرية.

- **الكلفة الحسابية وكفاءة التنفيذ:**
تتطلب النماذج اللغوية الكبيرة موارد حوسبية وذاكرة مرتفعة نسبيًا، مما قد يحدّ من قابلية استخدام الوكيل في البيانات ذات الموارد المحدودة أو في سيناريوهات تتطلب استجابة سريعة. لذلك، يُعد تحسين كفاءة التنفيذ دون التأثير على جودة التحليل من التحديات المهمة في هذا المشروع.
- **قابلية التفسير والثقة في القرارات:**
في السياقات الإدارية، لا يكفي أن تكون القرارات صحيحة فحسب، بل يجب أن تكون قابلة للتفسير ومفهومة للمستخدم البشري. ويُعد تقديم مخرجات يمكن تتبع منطقها وربطها بالمدخلات والمعرفة المستخدمة تحديًا أساسيًا لتعزيز الثقة في الوكيل الذكي، خاصة في البيانات التعليمية أو المؤسسية.
- **التعامل مع السيناريوهات الواقعية المتنوعة:**
تركز العديد من النماذج التجريبية على حالات مثالية أو أوصاف مشاريع مصاغة بعناية، في حين أن المشاريع الواقعية تنسم بتعقيد أعلى وتنوع في الصياغة والمحتوى. ويظل تعميم أداء الوكيل على هذه السيناريوهات الواقعية أحد التحديات المفتوحة التي يسعى هذا المشروع إلى معالجتها تدريجيًا.

1.11 التحديات المستقبلية في مجال وكلاء الذكاء الصناعي لإدارة المشاريع البرمجية

مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الصناعي، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة وأنظمة الوكلاء الذكيين، تبرز تحديات مستقبلية جديدة تتطلب إعادة تقييم مستمرة لأدوات البحث والتطوير، وذلك بهدف تلبية متطلبات التطبيقات الواقعية والمعقدة في مجال إدارة المشاريع البرمجية. وتفرض هذه المتطلبات على الباحثين والمطورين التفكير في معالجة عدد من التحديات الجوهرية، من أبرزها:

- **نحو وكلاء يتعاملون مع الغموض وعدم الاكتمال: (Blind Project Understanding)**
يتوجب تطوير وكلاء ذكيين قادرين على تحليل أوصاف مشاريع واقعية غير مكتملة أو غير دقيقة، دون توفر معرفة مسبقة واضحة حول جميع المتطلبات أو القيود. ويُعد هذا التوجه خطوة أساسية نحو بناء وكلاء ذكاء صناعي يمكن الاعتماد عليهم في البيانات العملية الحقيقية، حيث نادرًا ما تكون مدخلات المشاريع مكتملة أو مصاغة بشكل مثالي.
- **تحسين كفاءة الوكلاء وتقليل الكلفة الحسابية:**
مع ازدياد تعقيد النماذج اللغوية المستخدمة ضمن الوكلاء الذكيين، تبرز الحاجة إلى تصميم وكلاء أخف وزنًا وأكثر كفاءة من حيث استهلاك الموارد الحوسبية والذاكرة. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين استخدام وكلاء إدارة المشاريع الذكية في بيئات ذات موارد محدودة، أو ضمن أنظمة تتطلب استجابة شبه فورية، مثل أدوات إدارة الفرق البرمجية التفاعلية.
- **تعزيز موثوقية القرارات وتقليل التوليد غير الواقعي:**
يتطلب الاستخدام العملي لوكلاء الذكاء الصناعي مستوى عاليًا من الثقة في القرارات الإدارية الناتجة. لذلك، يُعد الحد من التوصيات غير الواقعية أو غير القابلة للتطبيق، وتعزيز ارتباط القرارات بسياق المشروع الفعلي، من التحديات المستقبلية الأساسية، خاصة في المشاريع الحساسة التي تعتمد على تخطيط دقيق للموارد والوقت.
- **تطوير قابلية التفسير والشفافية:**
مع توسّع استخدام الوكلاء الذكيين في البيئات المؤسسية، تزداد الحاجة إلى وكلاء قادرين على تفسير قراراتهم بشكل واضح للمستخدم البشري. ويشمل ذلك توضيح أسباب اختيار تقنيات معينة، أو تقسيم السيرنات، أو تقدير مستوى المخاطر، بما يعزز الثقة في النظام ويدعم اتخاذ القرار المشترك بين الإنسان والذكاء الصناعي.
- **تكامل الوكلاء مع مهام إدارية وتقنية أخرى:**
يتجه البحث الحديث نحو تصميم وكلاء ذكيين شاملة لا تقتصر على تخطيط المشاريع فقط، بل تدمج مهام إضافية

ضمن إطار واحد متكامل، مثل تتبع تقدم المشروع، تحليل الأداء، إدارة المخاطر الديناميكية، ودعم اتخاذ القرار أثناء التنفيذ. ويسهم هذا التكامل في بناء منظومات ذكية أكثر شمولية وفاعلية في دعم دورة حياة المشروع البرمجي بالكامل.

1.12 خاتمة الفصل

يختتم هذا الفصل بتقديم الإطار النظري والمنهجي الذي يؤسس لهذا البحث في مجال الذكاء الصناعي، حيث تم استهلال الفصل بتحديد سياق المشكلة المرتبطة بإدارة المشاريع البرمجية الحديثة، مع إبراز الدور المحوري للتخطيط المنهجي واتخاذ القرار الإداري في نجاح المشاريع التقنية، ولا سيما في ظل تزايد التعقيد، وضغط الوقت، وتعدد المتطلبات.

وعلى هذا الأساس، تم بناء إشكالية البحث المتمثلة في محدودية كفاءة الأساليب التقليدية في تحليل أوصاف المشاريع البرمجية النصية غير المهيكلة، وما يترتب على ذلك من ضعف في وضوح الأهداف، وسوء تقدير المخاطر، وعدم دقة خطط التنفيذ. وقد تم توضيح الأثر السلبي لهذه الإشكالية في بيئات تطوير برمجيات واقعية، سواء في الفرق الصغيرة، أو الشركات الناشئة، أو السياقات التعليمية. ومن هذه الإشكالية انبثقت أهداف المشروع ومحاوره التنفيذية، التي تم تحديدها بدقة لتوجيه مسار البحث نحو تطوير وكيل ذكاء صناعي قادر على دعم القرار الإداري بشكل منهجي وقابل للتفسير.

ولتحقيق الوضوح الاصطلاحي والمفاهيمي، قدّم الفصل تعريفاً دقيقاً لمفهوم الوكيل الذكي (AI Agent) ضمن سياق النماذج اللغوية الكبيرة، مع توضيح موقع وكيل مدير المشروع الذكي بوصفه منظومة دعم قرار، وليس مجرد نظام توليد نصوص. كما تم التمييز بشكل منهجي بين التوليد اللغوي الحر وأنظمة الوكلاء الذكيين المقيدة بالسياق والمعرفة، وذلك لتحديد نطاق البحث وحدوده بشكل واضح.

كما ألقى الفصل نظرة نقدية على التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بتطوير وكلاء ذكاء صناعي لإدارة المشاريع البرمجية، بدءاً من مشكلات الغموض وعدم اكتمال المدخلات، مروراً بالانحراف الدلالي وضبط المخرجات، وصولاً إلى القيود الحسابية وقابلية التفسير، إضافةً إلى التوجهات البحثية المستقبلية نحو وكلاء أكثر استقلالية، وكفاءة، وقدرة على التكامل مع مهام إدارية وتقنية أخرى.

وبهذا العرض المنهجي، يكون الفصل الأول قد أنجز وظيفته في بناء قاعدة معرفية متينة وإطار مفاهيمي واضح، يوفّر الأساس المنطقي الذي ستبنى عليه الفصول اللاحقة. حيث سينتقل البحث من مرحلة التنظير والتحليل المفاهيمي إلى دراسة الأعمال السابقة ذات الصلة، ومن ثم إلى عرض تفاصيل النظام المقترح، ومنهجية التنفيذ، والتقييم العملي لأداء وكيل الذكاء الصناعي المطور في هذا المشروع.

2 الفصل الثاني: الدراسة المرجعية

2.1 مقدمة الفصل

يتناول هذا الفصل استعراضًا منهجيًا وتحليليًا للأبحاث والدراسات السابقة التي أسهمت في تشكيل مجال الوكلاء الذكيين (AI Agents) وتطبيقاتهم في هندسة البرمجيات وإدارة المشاريع البرمجية. وسيتبع المسار التطوري لهذا الحقل، بدءًا من النماذج التقليدية للوكلاء المعتمدين على القواعد والأنظمة التفاعلية البسيطة، وصولًا إلى التركيز بشكل خاص ومفصل على التحول الجذري الذي أحدثته تقنيات الذكاء الصناعي الحديثة، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة والتعلم العميق، والتي أعادت تعريف حدود الممكن في تصميم أنظمة دعم القرار الذكية.

ولا تُمثل هذه الدراسات مجرد عرض تاريخي لتطور المفاهيم، بل تشكّل قاعدة معرفية أساسية لا غنى عنها لفهم الاتجاهات البحثية الحديثة، والنماذج الرائدة التي تم ابتكارها بهدف تمكين الوكلاء الذكيين من الفهم الدلالي للنصوص، والتخطيط، واتخاذ القرار في بيئات برمجية معقّدة. كما توفّر هذه الأعمال الخلفية النظرية التي يقوم عليها هذا المشروع، وتسهم في توضيح موقعه ضمن الأدبيات العلمية ذات الصلة.

في هذا السياق، سيتم استعراض المناهج المثبتة في الأدبيات العلمية بشكل نقدي، مع تحليل معمّق للبنى والآليات الرئيسية التي هيمنت على أبحاث الوكلاء الذكيين، بما في ذلك الوكلاء المعرفيون (Cognitive Agents) القادرون على الاستدلال واتخاذ القرار، والوكلاء المعتمدون على النماذج اللغوية الكبيرة الذين يتمتعون بقدرات متقدمة في فهم اللغة الطبيعية، إضافةً إلى تقنيات التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) التي مكّنت هذه الوكلاء من الاستناد إلى معرفة خارجية منظمة أثناء عملية التخطيط واتخاذ القرار.

وسيقترن هذا التحليل بمناقشة التحديات التقنية والمنهجية التي واجهتها الدراسات السابقة، مثل مشكلة الانحراف الدلالي في مخرجات النماذج اللغوية، وصعوبة ضبط القرارات ضمن سياق تطبيقي محدد، إضافةً إلى القيود المرتبطة بالكلفة الحسابية وقابلية التفسير في الأنظمة الذكية المعقّدة.

علاوةً على ذلك، ونظرًا لأن تقييم الأداء يُعد حجر الزاوية في البحث العلمي، سيتم التركيز على أساليب تقييم أنظمة الوكلاء الذكيين في الأدبيات السابقة. ويشمل ذلك مناقشة المعايير المستخدمة لقياس جودة القرارات المولدة، ومدى اتساقها مع المدخلات، وقابليتها للتفسير، إضافةً إلى المقارنات بين أداء الأنظمة الذكية والقرارات البشرية في سياقات إدارة المشاريع البرمجية.

وفي نهاية المطاف، يهدف هذا الفصل إلى تقديم تحليل نقدي ومتكامل لا يقتصر على سرد الدراسات السابقة، بل يسعى إلى استخلاص الدروس المستفادة منها، ورصد الفجوات البحثية التي لا تزال قائمة في مجال الوكلاء الذكيين لإدارة المشاريع البرمجية. ومن خلال ذلك، يتم بناء مبرّر علمي متين للمنهجية المقترحة في هذا البحث، بما يدعم تحقيق أهدافه ويسهم بفعالية في تطوير أنظمة ذكاء صناعي أكثر موثوقية، وقابلية للتفسير، وملاءمة للتطبيق في البيئات البرمجية الواقعية.

2.2 تصنيف تقنيات بناء الوكلاء الذكيين (AI Agents)

شهدت منهجيات تصميم وبناء الوكلاء الذكيين تطورًا ملحوظًا عبر مراحل تاريخية متعددة، ويمكن تصنيف هذه المنهجيات، من منظور تقني ومنهجي، إلى عدة فئات رئيسية، لكل منها مبادئها الخاصة، ومزاياها، وقيودها. ويُعد فهم هذا التصنيف ضروريًا لاستيعاب التطور الذي قاد إلى بروز الوكلاء الذكيين المعتمدين على النماذج اللغوية الكبيرة بوصفهم النهج الأكثر فاعلية في الوقت الحالي.

2.2.1 الوكلاء المعتمدون على القواعد (Rule-Based Agents)

تُعد هذه الفئة من أقدم وأبسط أنواع الوكلاء الذكيين، حيث تعتمد على مجموعة من القواعد المنطقية المحددة مسبقًا لاتخاذ القرار. يعمل الوكيل في هذا السياق من خلال مطابقة المدخلات مع شروط محددة، ثم تنفيذ أفعال ثابتة بناءً على هذه الشروط.

وعلى الرغم من بساطة هذه المقاربة وسرعة تنفيذها، إلا أنها تعاني من قيود جوهرية، أبرزها ضعف المرونة وعدم القدرة على التكيف مع السيناريوهات غير المتوقعة أو المدخلات غير المهيكلية. كما أن هذا النوع من الوكلاء غير قادر على التعامل مع الغموض أو استنتاج معلومات غير مصرح بها صراحة، مما يجعله غير مناسب لإدارة المشاريع البرمجية المعقدة.

2.2.2 الوكلاء المعتمدون على النماذج والاستدلال (Model-Based and Reasoning Agents)

تهدف هذه الفئة إلى تجاوز محدودية الوكلاء القائمين على القواعد، من خلال بناء تمثيل داخلي للحالة أو البيئة التي يعمل فيها الوكيل. يعتمد هذا النوع من الوكلاء على نماذج استدلالية ومنهجيات تخطيط تتيح له تحليل الوضع الحالي، وتقدير النتائج المحتملة للأفعال المختلفة، ثم اختيار القرار الأنسب.

تتميز هذه المقاربة بقدرتها على التعامل مع سيناريوهات أكثر تعقيدًا مقارنة بالأنظمة القائمة على القواعد، إلا أنها تتطلب نماذج دقيقة ومحددة للبيئة، وتعتمد بشكل كبير على جودة الافتراضات المسبقة. كما أن توسعتها لتشمل بيانات غنية بالنصوص غير المهيكلية، مثل أوصاف المشاريع البرمجية، يُعد أمرًا محدود الفاعلية.

2.2.3 الوكلاء المعتمدون على التعلم (Learning-Based Agents)

تمثل هذه الفئة النقلة النوعية في مجال الوكلاء الذكيين، وهي النهج الأكثر انتشارًا وفاعلية في الوقت الراهن. بدلًا من الاعتماد على قواعد أو نماذج ثابتة، تعتمد هذه الوكلاء على تعلم السلوك واتخاذ القرار من البيانات، باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق.

يمكن تقسيم هذا النهج تاريخيًا إلى:

- **الوكلاء المعتمدون على التعلم الإحصائي:** الذين يعتمدون على نماذج احتمالية وخوارزميات تعلم تقليدية لاستخلاص الأنماط من البيانات.
 - **الوكلاء المعتمدون على التعلم العميق:** الذين يستخدمون الشبكات العصبية العميقة لاكتساب تمثيلات عالية المستوى للبيئة، مما مكّنهم من التعامل مع بيانات معقدة وغير مهيكلة مثل النصوص.
- وتُعد هذه الفئة الأساس الذي بُنيت عليه الوكلاء الذكيون المعتمدون على النماذج اللغوية الكبيرة، والتي تشكّل محور هذا البحث.

2.3 النماذج اللغوية الكبيرة في بناء الوكلاء الذكيين

أحدثت النماذج اللغوية الكبيرة ثورة حقيقية في تصميم الوكلاء الذكيين، حيث تجاوزت قدرتها حدود التفاعل النصي البسيط إلى الفهم الدلالي، والاستدلال، والتخطيط. تعتمد هذه النماذج على تعلم تمثيلات لغوية عميقة من كميات ضخمة من البيانات النصية، مما يتيح لها تحليل السياق واستخلاص المعاني الضمنية.

2.3.1 الوكلاء المعتمدون على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM-Based Agents)

تُعد النماذج اللغوية الكبيرة المكوّن الإدراكي الأساسي في هذا النوع من الوكلاء، حيث تمكّن الوكيل من فهم أوصاف معقدة مكتوبة بلغة طبيعية، مثل وثائق المتطلبات أو ملفات README. وتسمح هذه القدرة بتحويل المدخلات النصية غير المهيكلة إلى تمثيلات معرفية يمكن استخدامها في التخطيط واتخاذ القرار.

إلا أن استخدام هذه النماذج بشكل مباشر قد يؤدي إلى مخرجات غير منضبطة أو انحراف دلالي، مما يستوجب دمجها ضمن إطار وكيّل ذكي مقيّد يحدد الأهداف، وينظم عملية اتخاذ القرار.

2.3.2 الوكلاء المعزّزون بالمعرفة (RAG-Enhanced Agents)

يمثل دمج آلية التوليد المعزّز بالاسترجاع (Retrieval-Augmented Generation – RAG) خطوة محورية في تطوير الوكلاء الذكيين. تتيح هذه الآلية للوكيل الوصول إلى معرفة خارجية منظمة، مثل مفاهيم Scrum و Agile، واستخدامها لدعم قراراته بدلاً من الاعتماد على المعرفة الضمنية للنموذج فقط.

يسهم هذا الدمج في تقليل التوليد غير الواقعي، وتعزيز موثوقية المخرجات، وتحويل الوكيل من نظام لغوي عام إلى منظومة دعم قرار معرفية موجهة.

2.3.3 الوكلاء القائمون على آليات الانتباه والتخطيط السياقي

تستفيد الوكلاء الحديثة من آليات الانتباه المتقدمة داخل النماذج اللغوية، والتي تمكّنها من التركيز على الأجزاء الأكثر أهمية في المدخلات النصية، مثل القيود الزمنية أو المتطلبات الحرجة للمشروع. وتساعد هذه الآليات في التقاط العلاقات بعيدة المدى بين عناصر المشروع المختلفة، مما يعزز جودة التخطيط واستنتاج المخاطر.

2.4 مقاييس تقييم أداء الوكيل الذكي وجودة المخرجات

يُعد تقييم أداء الوكلاء الذكيين (AI Agents) عنصرًا جوهريًا في الأبحاث المعاصرة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة عند اعتمادهم على نماذج لغوية كبيرة في تحليل المدخلات غير المهيكلة وتوليد قرارات أو تقارير داعمة لصنع القرار. وعلى عكس الأنظمة التقليدية، لا يقتصر تقييم الوكيل الذكي على صحة التنفيذ البرمجي، بل يمتد ليشمل جودة الفهم، ودقة التحليل، واتساق المخرجات مع المدخلات، ومدى توافقها مع المعرفة المرجعية المعتمدة.

في هذا المشروع، تم اعتماد مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية لتقييم أداء وكيل إدارة المشاريع الذكي، وذلك بهدف قياس مدى موثوقية المخرجات، ومستوى التحكم في السلوك التوليدي للنموذج، وضمان عدم انحرافه عن سياق المهمة المحددة.

2.4.1 دقة الاتساق بين المدخلات والمخرجات (Input-Output Alignment Accuracy)

يُعد اتساق المخرجات مع المدخلات النصية أحد أهم معايير تقييم الوكلاء المعتمدين على النماذج اللغوية الكبيرة. يقيس هذا المعيار مدى التزام الوكيل بالمحتوى الفعلي لوصف المشروع البرمجي المُدخل، وعدم توليد استجابات عامة أو غير ذات صلة بالسياق.

يتم تقييم هذا المؤشر من خلال:

- مقارنة عناصر المشروع المستخرجة (مثل الهدف، التقنيات، المكونات، المخاطر) مع ما ورد صراحة أو ضمناً في وصف المشروع.
- قياس نسبة العناصر الصحيحة مقابل العناصر المُختلقة أو غير المدعومة بالنص الأصلي.

يعكس هذا المقياس قدرة الوكيل على الفهم الدلالي الحقيقي، ويُعد مؤشرًا مباشرًا على تقليل ظاهرة الهلوسة (Hallucination) في المخرجات.

2.4.2 جودة التحليل البنيوي للمشروع (Structural Analysis Quality)

يركّز هذا المعيار على تقييم قدرة الوكيل على تحويل النصوص غير المهيكلة إلى بنية منطقية قابلة للتنفيذ، وهو ما يُعد جوهر دور وكيل إدارة المشاريع.

يشمل هذا التقييم:

- وضوح تقسيم المشروع إلى مكونات رئيسية.
- منطقية توزيع المهام على مراحل أو Sprints.
- الترابط بين الأهداف، المخاطر، والخطة الزمنية المقترحة.

كلما كانت البنية الناتجة أكثر تنظيمًا وتماسكًا، دلّ ذلك على نضج آلية الاستدلال والتخطيط داخل الوكيل.

2.4.3 دقة التخطيط الزمني وإدارة المخاطر

نظرًا لأن الوكيل يحاكي دور مدير مشروع بشري، فإن جودة التخطيط تُعد معيارًا أساسيًا للتقييم. يركّز هذا المقياس على:

- مدى واقعية تقسيم العمل عبر السبرنتات.
- شمولية تحديد المخاطر التقنية والتنظيمية.
- منطقية استراتيجيات التخفيف (Mitigation Strategies) المقترحة.

يتم تقييم هذا الجانب من خلال المقارنة مع مبادئ Agile و Scrum المعتمدة، سواء بشكل يدوي أو بالرجوع إلى قاعدة المعرفة المستخدمة ضمن آلية RAG.

2.4.4 موثوقية القرارات المدعومة بالمعرفة (RAG–Grounded Decision Reliability)

يُعد دمج آلية التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) أحد المحاور الجوهرية في هذا المشروع، ولذلك تم تخصيص مقياس مستقل لتقييم أثرها.

يركّز هذا المقياس على:

- مدى اعتماد المخرجات على المعرفة المسترجعة بدلًا من التوليد الحر.
- عدد المفاهيم الإدارية المستندة إلى مصادر Agile/Scrum الموثوقة.
- انخفاض التناقضات أو القرارات غير المبررة في التقارير الناتجة.

يعكس هذا المؤشر مدى تحوّل الوكيل من نموذج لغوي عام إلى نظام دعم قرار معرفي.

2.4.5 قابلية التفسير والوضوح الإداري (Explainability & Managerial Readability)

نظرًا لأن المخرجات موجهة للاستخدام البشري، فإن قابلية الفهم والتفسير تُعد عنصرًا أساسيًا في التقييم. يتم التركيز هنا على:

- وضوح اللغة الإدارية المستخدمة في التقارير.
- تسلسل الأفكار والمنطق الإداري في عرض النتائج.
- سهولة تتبع سبب كل قرار أو توصية.

هذا المعيار يضمن أن النظام لا يعمل كـ “صندوق أسود”، بل كوكيل ذكي قابل للفهم والمراجعة.

2.4.6 التقييم البشري المقارن (Human-in-the-Loop Evaluation)

في المراحل المتقدمة من المشروع، يُخطط لإدراج تقييم بشري مقارن، حيث تتم مقارنة مخرجات الوكيل مع:

- خطط مشاريع أعدّها مدبرو مشاريع بشريون.
- أو مخرجات أدوات تخطيط تقليدية.

يساعد هذا النوع من التقييم في قياس مدى قرب أداء الوكيل من التفكير الإداري البشري، ويعزز مصداقية النتائج البحثية.

2.5 استعراض الدراسات المرجعية (Related Work)

بعد عرض الإطار النظري والمفاهيم الأساسية المرتبطة بالوكلاء الذكيين والنماذج اللغوية الكبيرة، يركز هذا القسم على تحليل مجموعة من الدراسات المرجعية التي شكّلت نقاط تحوّل مهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والأنظمة المعتمدة على الوكلاء (Agentic Systems)، ضمن مجال هندسة البرمجيات وإدارة المشاريع.

تم اختيار هذه الدراسات بعناية لتغطية محاور مكملة لبعضها، تشمل:

أتمتة تخطيط المشاريع البرمجية، تحليل المستودعات البرمجية، دعم منهجيات Agile و Scrum، دمج آليات الاسترجاع المعرفي (RAG)، وتقييم موثوقية المخرجات الناتجة عن النماذج اللغوية. ويهدف هذا الاستعراض إلى استخلاص الإسهامات العلمية الرئيسية، وتحديد القيود القائمة، وربطها مباشرة بالمنهجية المقترحة في هذا البحث.

2.5.1 الدراسة المرجعية الأولى

“Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review” (2023)

ملخص الدراسة:

تُعد هذه الدراسة واحدة من أوائل المراجعات المنهجية الواسعة التي تناولت استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في هندسة البرمجيات. قامت بتحليل أكثر من 250 دراسة منشورة بين عامي 2020 و2023، وغطت تطبيقات LLMs في تحليل المتطلبات، توليد الشيفرة، التوثيق، الاختبار، ودعم مهام إدارة المشاريع.

خلصت الدراسة إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة تسهم بشكل واضح في رفع الإنتاجية وتقليل الجهد الإداري، إلا أنها تعاني من محدودية الدقة عند التعامل مع معرفة مؤسسية مغلقة أو سياقات خاصة، مما يجعل دمجها مع قواعد معرفة محلية أو تقنيات RAG أمرًا ضروريًا لضمان موثوقية النتائج.

أهميتها بالنسبة لهذا المشروع:

تدعم هذه الدراسة الفرضية الأساسية للمشروع، والمتمثلة في إمكانية استخدام LLMs كمساعد ذكي في إدارة المشاريع، مع التأكيد على الحاجة إلى آلية استرجاع معرفي للحد من الانحراف الدلالي والاعتماد الزائد على التوليد الحر.

2.5.2 الدراسة المرجعية الثانية

“Automating Project Planning Using Large Language Models” (2023)

ملخص الدراسة:

تتناول هذه الورقة تطوير نظام يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة لأتمتة عملية تخطيط المشاريع البرمجية انطلاقًا من وثائق المشروع النصية مثل README وملفات المتطلبات. استخدم الباحثون تقنيات هندسة الأوامر (Prompt Engineering) لتحليل المدخلات وتوليد خطط تنفيذ زمنية تتضمن مراحل العمل، المخاطر، والموارد.

أظهرت النتائج أن الخطط المولدة كانت متماسكة ومنطقية، وحققت نسبة تطابق عالية مع الخطط التي أعدها مديرو مشاريع بشريون، مع تقليل زمن إعداد الخطة بشكل ملحوظ.

أهميتها بالنسبة لهذا المشروع:

تمثل هذه الدراسة الأساس المباشر لوظيفة الوكيل المقترح، حيث تؤكد إمكانية تحويل الوصف النصي للمشروع إلى خطة تنفيذ منظمة. كما تبرز الحاجة إلى تقييم دقيق لمدى تطابق المخرجات مع المدخلات، وهو ما يعالجه هذا البحث بشكل صريح.

2.5.3 الدراسة المرجعية الثالثة

“RepoAgent: LLM-Based Multi-Agent System for GitHub Project Analysis” (2024)

ملخص الدراسة:

تقدم هذه الدراسة نظامًا قائمًا على وكلاء متعددين لتحليل مستودعات GitHub ، حيث يتولى كل وكيل مهمة محددة مثل تلخيص التغييرات، تتبع النشاط، أو توليد تقارير دورية. يعتمد النظام على LLMs لفهم محتوى المستودعات وتحويله إلى رؤى تحليلية قابلة للاستخدام.

أهميتها بالنسبة لهذا المشروع:

على الرغم من اعتماد هذا البحث على وكيل واحد (Single Agent) بدلاً من بنية متعددة الوكلاء، إلا أن هذه الدراسة توفر مرجعًا مهمًا فيما يتعلق بتقسيم المهام منطقيًا داخل النظام، وأهمية التقارير المنظمة، وإمكانية التوسع مستقبلاً نحو معماريات أكثر تعقيدًا.

2.5.4 الدراسة المرجعية الرابعة

“Cognitive Agents for Agile Project Management” (2024)

ملخص الدراسة:

تستكشف هذه الدراسة دور الوكلاء المعرفيين المدعومين بالنماذج اللغوية الكبيرة في تحسين إدارة المشاريع وفق منهجيات Agile و Scrum. طوّر الباحثون نظامًا أوليًا قادرًا على إدارة الاجتماعات، تتبع تقدم المهام، وتوليد تقارير السبرنت، مع تكامل مباشر مع أدوات مثل Jira.

أظهرت النتائج تحسّنًا ملحوظًا في كفاءة فرق العمل وتقليل الزمن المستغرق في الأنشطة الإدارية المتكررة.

أهميتها بالنسبة لهذا المشروع:

تدعم هذه الدراسة رؤية المشروع في التعامل مع الوكيل الذكي ككيان إداري مساعد، وليس مجرد أداة نصية. كما تفتح المجال لتطوير نسخ مستقبلية من النظام تتكامل مع أدوات إدارة المشاريع الفعلية.

2.5.5 الدراسة المرجعية الخامسة

“RAG-Enhanced Language Models for Knowledge-Rich Task Planning” (2024)

ملخص الدراسة:

تركّز هذه الورقة على دمج تقنية التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) مع النماذج اللغوية الكبيرة في مهام التخطيط المعقّدة التي تتطلب معرفة خارجية. أثبتت النتائج أن استخدام RAG يؤدي إلى تحسين دقة القرارات وتقليل الأخطاء السياقية بشكل واضح.

أهميتها بالنسبة لهذا المشروع:

تُعد هذه الدراسة الداعم العلمي الأقوى لمرحلة RAG في المشروع المقترح، حيث تبرر استخدام قاعدة معرفة Agile/Scrum لتحويل الوكيل من نموذج لغوي عام إلى نظام دعم قرار معرفي موثوق.

2.6 خلاصة الاستعراض وتحديد الفجوة البحثية

من خلال تحليل الدراسات السابقة، يتضح أن النماذج اللغوية الكبيرة تمتلك قدرة عالية على فهم النصوص البرمجية وتوليد خطط وتقارير مفيدة، إلا أنها تعاني من تحديات تتعلق بالموثوقية، والانحراف الدلالي، وضعف الارتباط الصريح بالمدخلات في بعض الحالات. كما تشير الأدبيات بوضوح إلى أن دمج آليات الاسترجاع المعرفي يمثل الحل الأكثر فاعلية لمعالجة هذه التحديات.

بناءً على ذلك، يتموضع هذا المشروع بوصفه محاولة منهجية لتطوير وكيل ذكاء صناعي واحد لإدارة المشاريع البرمجية، يركز على:

- تحقيق تطابق صارم بين المدخلات والمخرجات،
- توليد مخرجات منظمة وقابلة للتفسير،
- دعم القرارات الإدارية بالمعرفة المسترجعة عبر RAG ،
- وإتاحة مسار واضح للتوسع المستقبلي من حيث الواجهة، التكامل، ومعايير التقييم.

ويمثل هذا التوجه مساهمة علمية وتطبيقية ضمن مجال الوكلاء الذكيين المعتمدين على النماذج اللغوية الكبيرة في بيئات هندسة البرمجيات.

3 الفصل الثالث: المنهجية المعتمدة

3.1 مقدمة الفصل

بعد استعراض الخلفية النظرية المتعلقة بالوكلاء الأذكاء (Artificial Intelligence Agents) ، والنماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models)، ومنهجيات إدارة المشاريع الرشيقة (Agile & Scrum) في الفصول السابقة، يركّز هذا الفصل على عرض المنهجية العملية والتقنية للنظام المقترح.

يتمثل النظام في وكيل ذكي ذاتي (Autonomous AI Agent) قادر على تحليل وصف مشروع برمجي نصّي غير منظم، ثم تحويله إلى خطة تنفيذية منظمة وقابلة للتطبيق، تشمل تحديد هدف المشروع، التقنيات المتوقعة، المكونات الأساسية، مستوى التعقيد، المخاطر المحتملة، وتقسيم العمل إلى سبرنتات وفق مبادئ Scrum.

يهدف هذا الفصل إلى توضيح:

- الأدوات البرمجية المستخدمة
- كيفية تكاملها ضمن بنية واحدة
- منطق اتخاذ القرار داخل الوكيل
- آليات الضبط والتحقق والتقييم الذاتي

وذلك بما يضمن الشفافية، القابلية للتكرار، وإمكانية الدفاع الأكاديمي عن كل قرار تقني تم اتخاذه.

3.2 بيئة التطوير والأدوات البرمجية المستخدمة

تم تطوير النظام باستخدام لغة Python نظرًا لمرونتها العالية، ودعمها الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سهولة دمج النماذج اللغوية، وخوارزميات المعالجة النصية، وآليات التحقق المنطقي.

3.2.1 لغة البرمجة Python

تم اعتماد Python كلغة رئيسية لتنفيذ النظام، لما توفره من:

- دعم قوي للبرمجة الكائنية والهيكلية
- مكتبات جاهزة لمعالجة اللغة الطبيعية
- سهولة التعامل مع البيانات المهيكلة (JSON)
- توافق ممتاز مع مكتبات تشغيل النماذج اللغوية محليًا

3.3 تشغيل النموذج اللغوي الكبير محليًا

3.3.1 llama_cpp مكتبة

تم استخدام مكتبة llama_cpp لتشغيل النموذج اللغوي الكبير محليًا دون الحاجة إلى اتصال خارجي أو واجهات سحابية. يحقق هذا الاختيار عدة أهداف بحثية مهمة:

- التحكم الكامل في عملية التوليد
- ضمان خصوصية البيانات
- تقليل الاعتماد على خدمات خارجية
- إمكانية تحليل سلوك النموذج بدقة

3.3.2 النموذج المستخدم

تم اعتماد النموذج **Qwen2.5-7B-Instruct** بصيغة GGUF، وهو نموذج موجه للتعليمات (Instruction-tuned)، مما يجعله مناسبًا لأداء مهام التخطيط واتخاذ القرار بدل التوليد الحر.

تم ضبط النموذج باستخدام المعاملات التالية:

- `n_ctx = 4096` لتحديد طول السياق
- `temperature = 0.2` لتقليل العشوائية
- `top_p = 0.85` لتحقيق توازن بين الدقة والتنوع
- `seed = 42` لضمان قابلية إعادة النتائج (Reproducibility)

تعكس هذه الإعدادات توجه النظام نحو التفكير التحليلي المنطقي بدل الإبداع اللغوي.

3.4 إدارة الإعدادات باستخدام Config Object

تم تصميم كائن إعدادات (Config) باستخدام `dataclass` لتجميع جميع معاملات النظام في بنية واحدة، تشمل:

- إعدادات النموذج
- معاملات التوليد
- حدود الاسترجاع المعرفي
- عدد محاولات الإصلاح
- إعدادات التتبع

يساهم هذا التصميم في:

- تحسين قابلية الصيانة
- سهولة تعديل التجارب
- تعزيز الشفافية الأكاديمية

3.5 قاعدة المعرفة وإدارة السياق المعرفي

3.5.1 قاعدة المعرفة (Agile Knowledge Base)

تم إنشاء قاعدة معرفة صغيرة ومحددة النطاق تحتوي على مفاهيم أساسية من منهجية Scrum و Agile، مثل:

- أدوار Scrum
- مفهومات السبرنت
- أحداث Scrum
- إدارة المخاطر
- تعريف الإنجاز

تم تمثيل كل عنصر ككائن يحتوي على:

- معرف فريد
- نص معرفي مختصر

هذا التصميم يسمح بمتابعة مصدر كل قرار إداري لاحقاً.

3.6 آلية الاسترجاع المعرفي (RAG)

3.6.1 مكتبة scikit-learn

تم استخدام مكتبة scikit-learn لتنفيذ الاسترجاع المعرفي، وتحديداً:

- `TfidfVectorizer` لتحويل النصوص إلى متجهات عددية
- `cosine_similarity` لحساب درجة التشابه بين وصف المشروع والنصوص المعرفية

3.6.2 منهجية TF-IDF

تعتمد تقنية TF-IDF على قياس أهمية الكلمات داخل النص نسبةً إلى مجموعة النصوص الكاملة، مما يسمح بتحديد أكثر المفاهيم ارتباطاً بمحتوى المشروع.

3.6.3 آلية التصفية

بعد حساب التشابه:

- يتم اختيار أعلى K مصادر معرفية
- يتم تجاهل أي مصدر تقل درجة تشابهه عن عتبة محددة

يضمن ذلك أن المعرفة المستخدمة:

- ذات صلة مباشرة بالمشروع
- غير مفروضة على النموذج
- قابلة للتفسير والتحليل

3.7 هندسة الموجه (Prompt Engineering)

تم تصميم الموجه النهائي ليعكس بنية الوكيل الذكي، ويتكوّن من:

1. **تعريف دور النظام**
تحديد أن النموذج يعمل كمدير مشاريع برمجية خبير
2. **تعليمات التحكم السلوكي**
توجيه النموذج لاتخاذ قرارات، وتبريرها، وضمان واقعيّتها
3. **السياق المعرفي المسترجع**
إدراج نصوص Agile المسترجعة مع تقييد استخدامها
4. **عقد الإخراج (Output Contract)**
فرض إخراج JSON صارم ببنية ثابتة

هذا التصميم يحوّل النموذج من مولّد نصوص إلى نظام تخطيط قائم على القيود.

3.8 معالجة المخرجات والتحقق البنيوي

3.8.1 استخراج JSON

تم تطوير دوال مخصصة لاستخراج JSON من مخرجات النموذج، مع التعامل مع الأخطاء الشائعة مثل:

- وجود نصوص إضافية
- تنسيقات غير صحيحة

3.8.2 التحقق من صحة البنية

يتم التحقق من:

- وجود جميع الحقول الإلزامية
- صحة القيم المسموح بها
- عدد السبرنتات
- وجود ملخص إداري ومصادر معرفية

تمنع هذه الخطوة تمرير مخرجات لغوية غير صالحة كخطط تنفيذية.

3.9 التقييم الذاتي والإصلاح التلقائي

3.9.1 3.9.1 التقييم الذاتي

بعد توليد الخطة، يعاد تمريرها للنموذج ضمن دور مقيم مستقل يقوم بـ:

- تقييم قابلية التنفيذ
- تحديد المخاطر
- اقتراح إجراء تصحيحي

3.9.2 آلية الإصلاح

في حال الحاجة للإصلاح:

- يتم إعادة بناء الخطة
- الحفاظ على نفس البنية
- تعديل القرارات فقط

تم تحديد عدد محاولات الإصلاح لمنع الدوران اللانهائي.

3.10 تتبع الأداء والشفافية

يقوم النظام بتسجيل:

- زمن التنفيذ
- المصادر المعرفية المستخدمة
- عدد محاولات الإصلاح
- مستوى القابلية النهائي

توفّر هذه البيانات سجلاً شفافاً لعملية اتخاذ القرار داخل الوكيل.

3.11 خاتمة الفصل:

قدّم هذا الفصل عرضاً تفصيلياً للمنهجية المعتمدة في بناء وكيل مدير مشاريع ذكي قائم على النماذج اللغوية الكبيرة، مدعوماً بآلية استرجاع معرفي محدودة، ونظام تحقق بنيوي، وتقييم ذاتي، وإصلاح تلقائي.

يُظهر هذا التصميم كيف يمكن تحويل نموذج لغوي إلى وكيل مستقل قادر على التخطيط واتخاذ القرار ضمن قيود واقعية، مما يمهد للفصل التالي الذي يناقش النتائج، التحليل، وسلوك الوكيل في سيناريوهات تطبيقية مختلفة.

4 الفصل الرابع: النتائج والخلاصة

4.1 مقدمة شاملة

يُعد هذا الفصل حجر الزاوية في هذا المشروع البحثي، حيث يتم فيه عرض وتحليل النتائج العملية التي تم التوصل إليها من خلال تنفيذ واختبار وكيل ذكي مستقل لإدارة المشاريع البرمجية. يهدف هذا الفصل إلى تقييم مدى فعالية المنهجية المقترحة في تحويل وصف نصي لمشروع برمجي إلى خطة تنفيذ واقعية تعتمد على مبادئ **Agile / Scrum**، وذلك باستخدام نموذج لغوي كبير يعمل محليًا ومدعوم بآلية استرجاع معرفي (RAG).

يركّز هذا الفصل على تقديم:

- نتائج كمية قابلة للقياس (زمن التنفيذ، عدد محاولات الإصلاح، مستوى الجدوى)
- نتائج نوعية تتعلق بجودة الخطط المنتجة
- تحليل دلالات هذه النتائج من منظور هندسة الوكلاء الذكية (AI Agents)

الهدف النهائي هو تحديد مدى نجاح النظام في أداء دور مدير مشروع ذكي قادر على التخطيط، التقييم الذاتي، واتخاذ القرار ضمن قيود واقعية.

4.2 منهجية التقييم

لضمان تقييم دقيق وموثوق لأداء الوكيل الذكي، تم اعتماد منهجية تقييم تجمع بين مقاييس كمية واضحة وتحليل نوعي لبنية المخرجات.

4.2.1 معايير التقييم الكمية

تم اعتماد المعايير التالية، المستخرجة مباشرة من تنفيذ النظام:

زمن التنفيذ الكلي (Runtime)

يمثل الزمن المستغرق منذ لحظة إدخال وصف المشروع وحتى إنتاج الخطة النهائية بعد عمليات التقييم والإصلاح الذاتي.

- متوسط زمن التنفيذ: (745 ثانية)
- يتضمن:
 - استرجاع المعرفة (RAG)
 - توليد الخطة
 - التقييم الذاتي
 - عمليات الإصلاح (Self-Repair)

يدل هذا الزمن على كلفة حسابية مرتفعة نسبيًا، لكنها متوقعة نظرًا للتنفيذ المحلي الكامل وعدم الاعتماد على خدمات سحابية.

عدد محاولات الإصلاح الذاتي (Repair Attempts)

يمثل هذا المقياس قدرة الوكيل على تصحيح قراراته ذاتيًا.

- عدد المحاولات المنفذة 2 :
- الحد الأقصى المسموح 2 :

يشير ذلك إلى أن الخطوة الأولى لم تكن مثالية، لكن الوكيل تمكن من تحسينها ضمن القيود المحددة، وهو سلوك متوقع في الأنظمة الذكية المستقلة.

مستوى الجدوى النهائي (Final Feasibility)

بعد آخر عملية تقييم ذاتي، صنف الوكيل الخطوة على أنها:

• Medium Feasibility

هذا التقييم يأخذ بعين الاعتبار:

- عدد المطورين
- الإطار الزمني (6 أسابيع)
- نطاق الميزات المطلوبة

ويمثل هذا المخرج عنصرًا مهمًا، إذ لا يكتفي النظام بتوليد خطة، بل يُصدر حكمًا تحليليًا على قابليتها للتنفيذ.

استخدام المعرفة المسترجعة (RAG Usage)

- عدد عناصر المعرفة المسترجعة : عنصر واحد
- المصدر المستخدم : SCRUM_ROLES
- درجة التشابه : 0.34

يدل ذلك على أن الوكيل:

- لا يفرط في استخدام المعرفة
- يعتمد فقط على ما هو ذو صلة مباشرة بالمشروع

وهو مؤشر إيجابي على كفاءة آلية RAG.

4.2.2 التقييم البنيوي للمخرجات (Structural Evaluation)

تم تقييم الخطة الناتجة بناءً على:

- الالتزام الصارم بمخطط JSON
- اكتمال جميع الحقول الإلزامية
- ترابط الأهداف، المهام، والمخاطر

أظهرت النتائج أن جميع الخطط:

- مطابقة للمخطط
- قابلة للقراءة الآلية
- قابلة للتحليل والمقارنة

4.3 نتائج خط الأساس (Baseline Behavior)

يتمثل خط الأساس في الخطة الأولية قبل الإصلاح الذاتي.

لوحظ في هذه المرحلة:

- ميل لتوسيع النطاق الوظيفي
- تقليل تقدير المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية

وهو سلوك شائع في النماذج اللغوية عند غياب التقييم الذاتي.

4.4 النتائج النهائية بعد الإصلاح الذاتي

بعد تطبيق آلية Self-Evaluation + Self-Repair، أظهرت الخطة النهائية التحسينات التالية:

4.4.1 تحسّن إدارة النطاق (Scope Management)

- تحديد أوضح للميزات الأساسية
- التركيز على الوظائف الجوهرية فقط
- تقليل احتمالية التمدد غير المنضبط (Scope Creep)

4.4.2 تحسين تحليل المخاطر

أضاف الوكيل:

- مخاطر متعلقة بالموارد البشرية
 - استراتيجيات تخفيف واقعية (Mitigation)
- وهو عنصر أساسي في إدارة المشاريع الاحترافية.

4.4.3 توزيع منطقي للمهام عبر السبرنتات

- تقسيم العمل إلى مرحلتين واضحتين
- موازنة الأهداف مع قدرات فريق صغير (مطوران فقط)

4.5 مناقشة النتائج

4.5.1 فعالية الوكيل الذكي

أثبتت النتائج أن النظام قادر على:

- فهم وصف مشروع غير مهيكّل
- تحويله إلى خطة منظمة
- تقييم جودة قراراته
- تعديلها ذاتيًا دون تدخل بشري

وهذا يضع النظام ضمن فئة **Autonomous Decision-Making Agents**.

4.5.2 أهمية عدم استخدام أطر جاهزة

أظهر التنفيذ اليدوي لجميع المراحل أن:

- منطق الوكيل شفاف بالكامل
- كل قرار قابل للتفسير
- لا يوجد سلوك "صندوق أسود"

وهو عنصر حاسم في الأبحاث الأكاديمية.

4.5.3 حدود النظام الحالية

على الرغم من النتائج الإيجابية، لا تزال هناك بعض القيود:

- زمن التنفيذ مرتفع نسبيًا
- تقييم الجدوى يعتمد على النموذج اللغوي فقط
- قاعدة المعرفة Agile محدودة الحجم

5 الفصل الخامس: الأعمال المستقبلية والتوصيات

5.1 مقدمة شاملة

أثبت هذا المشروع فعالية بناء وكيل ذكي مستقل (Autonomous AI Agent) يعمل محليًا لتخطيط المشاريع البرمجية وفق مبادئ Agile / Scrum اعتمادًا على نموذج لغوي كبير (LLM) مع آلية استرجاع معرفي بسيطة (RAG) مبنية على TF-IDF + Cosine Similarity ، إضافة إلى طبقة تحقق بنيوي للمخرجات (JSON Schema Validation) وآلية تقييم ذاتي وإصلاح ذاتي (Self-Evaluation / Self-Repair).

أظهرت النتائج أن النظام قادر على تحويل وصف مشروع غير مهيكّل إلى خطة منظمة (Sprints / Risks / Components) مع تبرير قراراته ضمن عقد مخرجات ثابت. ومع ذلك، فإن مجال الوكلاء الذكية لتخطيط المشاريع لا يزال في تطور سريع، ويزخر بفرص كبيرة للتحسين، سواء على مستوى جودة الاسترجاع المعرفي، أو دقة التقييم الذاتي، أو سرعة التنفيذ، أو التعميم على مشاريع متنوعة ومعقدة.

يهدف هذا الفصل إلى تقديم خارطة طريق واضحة للأعمال المستقبلية التي يمكن أن تبني على ما تم إنجازه، وتدفع هذا النظام نحو مستوى أكثر احترافية وقابلية للتطبيق في بيئات واقعية (Real-World Project Management).

5.2 التوصيات المستقبلية

5.2.1 أولاً: تطوير قاعدة المعرفة وآلية الاسترجاع (Knowledge Base & Retrieval)

تُعد قاعدة المعرفة (AGILE_KB) وآلية RAG حجر الأساس في رفع جودة قرارات الوكيل.

❖ توسيع نطاق قاعدة المعرفة (KB Expansion)

يوصى بتوسيع محتوى المعرفة ليشمل مفاهيم أكثر عمقاً مثل:

- تحديد سعة الفريق (Capacity Planning)
- إدارة المتطلبات وتفكيكها (User Stories, Epics, Backlog Grooming)
- تقدير الجهد (Story Points, Planning Poker)
- إدارة الاعتماديات (Dependencies)
- تعريفات أكثر تفصيلاً لـ DoD و DoR ومعايير الجودة

❖ تحسين الاسترجاع من TF-IDF إلى استرجاع هجين (Hybrid Retrieval)

TF-IDF فعال في النقاط التطابقات اللفظية، لكنه قد يفشل في فهم التشابه الدلالي العميق. يمكن تحسين ذلك عبر:

- دمج TF-IDF مع تمثيلات دلالية (Embeddings) محلياً
- اعتماد أسلوب إعادة ترتيب النتائج (Re-ranking) بعد الاسترجاع الأولي
- رفع جودة “التغطية” بإضافة مصادر معرفية متعددة ومنظمة

❖ ربط المعرفة بمخرجات محددة (Grounded Outputs)

يوصى بجعل الوكيل ملزماً بإسناد قرارات محددة إلى مصادر مسترجعة (RAG Sources) بشكل أكثر صرامة، مثل: كل “خطر” أو “اختيار منهجي” يجب أن يرتبط بعنصر معرفي أو قاعدة.

5.2.2 ثانيًا: تحسين جودة المخرجات والتحقق (Output Quality & Validation)

❖ **توسيع التحقق البنيوي إلى تحقق دلالي (Semantic Validation)**
التحقق الحالي يضمن وجود الحقول، لكنه لا يضمن جودة محتواها. يمكن إضافة قواعد تحقق مثل:

- ألا تكون المهام عامة جدًا (مثل "do testing": فقط)
- أن يكون لكل Sprint هدف واضح قابل للقياس
- أن تتوافق التكنولوجيا المقترحة مع طبيعة المشروع (Web/ML/Mobile)
- أن تكون المخاطر مرتبطة فعليًا بقيود المشروع (وقت/فريق/تعقيد)

❖ **بناء "مقيّم خارجي Rule-Based"**
بدلاً من الاعتماد الكامل على تقييم النموذج لنفسه، يمكن بناء مُقيّم مستقل:

- قواعد هندسية ثابتة (Best Practices)
- Checklists لمدير مشروع محترف
- كشف التناقضات (مثلاً: 6 أسابيع + ميزات كثيرة + فريق صغير)

هذا يرفع موثوقية النظام أمام لجان المناقشة أو الاستخدام الواقعي.

5.2.3 ثالثًا: تطوير آلية التقييم الذاتي والإصلاح الذاتي (Self-Eval & Self-Repair)

❖ **تقييم متعدد المراحل (Multi-Stage Evaluation)**
بدلاً من تقييم واحد شامل، يمكن تقسيم التقييم إلى:

1. تقييم النطاق (Scope)
2. تقييم الجدولة (Timeline)
3. تقييم المخاطر (Risk)
4. تقييم التقنية (Tech Fit)

ثم الإصلاح يتم بناءً على القسم الضعيف فقط، مما يقلل وقت التنفيذ ويزيد الدقة.

❖ **التحكم في الإصلاح لمنع "التدهور" (Repair Regression Control)**
قد يؤدي الإصلاح أحياناً إلى فقدان جودة جزء آخر. يوصى بتطبيق:

- مقارنة بين النسخ (Plan Versioning)
- حفظ أفضل نسخة وفق معايير واضحة (Best-Plan Selection)

5.2.4 رابعًا: تحسين الكفاءة والسرعة (Efficiency & Performance)

أظهرت التجربة أن زمن التنفيذ مرتفع نسبيًا بسبب تعدد استدعاءات النموذج.

❖ تقليل عدد الاستدعاءات (Fewer LLM Calls)

يمكن دمج بعض الخطوات:

- توليد الخطة + تقييم أولي داخل استدعاء واحد
- أو استخدام تقييم مختصر قبل الدخول في الإصلاح الكامل

❖ تحسين إعدادات التشغيل المحلي

مثل:

- ضبط n_ctx وفق الحاجة الفعلية
- رفع كفاءة عدد الخيوط n_threads حسب العتاد
- تقليل max_tokens في التقييم الذاتي

❖ التخزين المؤقت (Caching)

تخزين نتائج الاسترجاع أو أجزاء من الاستجابة عند تكرار نفس نوع المشروع، لتقليل زمن التنفيذ.

5.2.5 خامسًا: توسيع نطاق الاستخدام والتطبيقات (Broader Applications)

❖ دعم مشاريع متعددة الأنواع

حاليًا الاختبار تم على مشروع ويب (عيادة). يوصى باختبار النظام على:

- مشاريع ذكاء اصطناعي (ML Pipelines)
- تطبيقات موبايل
- أنظمة IoT
- مشاريع مؤسساتية كبيرة متعددة الفرق

❖ إضافة مخرجات احترافية لبيانات العمل

مثل:

- إنشاء Backlog مفصل (User Stories + Acceptance Criteria)
- خطة مخاطر مصنفة (Likelihood/Impact)
- Roadmap على مراحل (Milestones)
- Deliverables لكل Sprint بشكل رسمي

5.3 الخلاصة

قدّم هذا المشروع أساسًا متينًا لبناء وكيل ذكي مستقل لتخطيط المشاريع البرمجية محليًا، مع دمج استرجاع معرفي قابل للتفسير، وعقد مخرجات منظم، وآلية تقييم ذاتي وإصلاح ذاتي. ومع ذلك، فإن التطوير المستقبلي يجب أن يركز على خمس ركائز رئيسية: توسيع المعرفة، تحسين الاسترجاع، رفع جودة التحقق، تعزيز التقييم المستقل، وتحسين الكفاءة الحسابية. إن الالتزام بهذه التوصيات يفتح الطريق نحو تطوير جيل جديد من أنظمة إدارة المشاريع الذكية: أنظمة أكثر موثوقية، أسرع، وأقرب لطريقة تفكير مدير مشروع بشري محترف، وقادرة على إحداث أثر تطبيقي واضح في بيئات العمل الحقيقية.

6 الفصل السادس: المراجع

References

1. T. Brown et al., “Language Models are Few-Shot Learners,” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 1877–1901, 2020.
2. J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” *Proceedings of NAACL-HLT*, pp. 4171–4186, 2019.
3. A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.
4. S. Minaee et al., “Large Language Models: A Survey,” *arXiv preprint arXiv:2402.06196*, 2024.
5. P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020.
6. C. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*, Cambridge University Press, 2008.
7. G. Salton and C. Buckley, “Term-weighting approaches in automatic text retrieval,” *Information Processing & Management*, vol. 24, no. 5, pp. 513–523, 1988.
8. J. Ramos, “Using TF-IDF to Determine Word Relevance in Document Queries,” *Proceedings of the First Instructional Conference on Machine Learning*, 2003.
9. A. Singhal, “Modern Information Retrieval: A Brief Overview,” *IEEE Data Engineering Bulletin*, vol. 24, no. 4, pp. 35–43, 2001.
10. S. Deerwester et al., “Indexing by Latent Semantic Analysis,” *Journal of the American Society for Information Science*, vol. 41, no. 6, pp. 391–407, 1990.
11. G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, “Distilling the Knowledge in a Neural Network,” *arXiv preprint arXiv:1503.02531*, 2015.
12. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
13. G. Marcus and E. Davis, “GPTs Are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2303.10130*, 2023.
14. H. Chen et al., “Evaluating Large Language Models Trained on Code,” *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021.
15. S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed., Pearson, 2021.
16. M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed., Wiley, 2009.
17. S. Franklin and A. Graesser, “Is It an Agent, or Just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents,” *Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages*, 1996.
18. D. Silver et al., “Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search,” *Nature*, vol. 529, pp. 484–489, 2016.
19. K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide*, Scrum.org, 2020.
20. M. Cohn, *Agile Estimating and Planning*, Prentice Hall, 2005.
21. R. Pressman and B. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 9th ed., McGraw-Hill, 2019.

22. B. Boehm, “A Spiral Model of Software Development and Enhancement,” *IEEE Computer*, vol. 21, no. 5, pp. 61–72, 1988.
23. M. Fowler, *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*, Addison-Wesley, 2018.
24. OpenAI, “GPT-4 Technical Report,” *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023.
25. Qwen Team, “Qwen2.5: Technical Report,” Alibaba DAMO Academy, 2024.
26. G. Gerganov, “llama.cpp: Port of Facebook’s LLaMA Model in C/C++,” GitHub Repository, 2023.
Available: <https://github.com/ggerganov/llama.cpp>
27. Python Software Foundation, *Python Language Reference*, version 3.10, 2024.
Available: <https://www.python.org>
28. F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
29. Project Jupyter, “Jupyter Notebook Documentation,” Accessed: Jul. 2025.
Available: <https://jupyter.org>
30. JSON Schema Organization, “JSON Schema: A Media Type for Describing JSON Documents,” 2023.
Available: <https://json-schema.org>
31. E. Gamma et al., *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Addison-Wesley, 1994.
32. The Turing Way Community, *The Turing Way: A Handbook for Reproducible, Ethical and Collaborative Research*, The Alan Turing Institute, 2022.
Available: <https://the-turing-way.netlify.app/>